GUITTARD Sarah
MICK Axel
VELE Romario

CAHIER DES CHARGES DE L'INFRASTRUCTURE « SILVER HAPPY »

Introduction

Ce cahier des charges définit la refonte globale de l'infrastructure informatique de Silver Happy. Il présente l'architecture cible nécessaire pour soutenir la croissance de l'entreprise, en garantissant l'interconnexion fluide des sites, la haute disponibilité des services et la sécurisation optimale des données et des accès utilisateurs.

Table des matières

1 - Contexte et enjeux du projet 4

1.1 - Présentation du Client 4

1.2 - Objectifs de la Mission 4

2 - Périmètre géographique et organisationnel 4

2.1 - Site Central : Paris (Siège Social) 4

2.2 - Site Province : Nice (Succursale) 4

2.3 - Site International : Moldavie 5

2.4 - Datacenter Externe (Hébergement) 5

3 - Spécifications techniques détaillées par site 5

3.1 - Infrastructure du Site de Paris 5

A) Architecture Système & Serveurs 5

B) Architecture Applicative et Scénarios d'Accès 6

C) Architecture Réseau (LAN) & Segmentation 6

D) Sécurité Périmétrique 7

E) Supervision et continuité de service 7

3.2 - Infrastructure du Site de Nice 8

3.3 - Infrastructure du Site de Moldavie 8

A) Sécurité Système (Durcissement des Postes) 8

B) Sécurité Réseau & Matériel 8

3.4 - Infrastructure du Datacenter 9

4 - Infrastructure réseau globale (RNSH) 9

1 - Contexte et enjeux du projet

1.1 - Présentation du Client

Notre client, Silver Happy, est une société spécialisée dans la proposition d'activités, de services et de conseils aux personnes séniors de 60 ans et plus. Fondée en 2018, la société connait depuis une croissance rapide, nécessitant donc une refonte complète de son système d'information.

1.2 - Objectifs de la Mission

Pour répondre à ce besoin, notre société IngéNext a prévu la conception et le déploiement d'une nouvelle infrastructure plus sécurisée, dont les différents objectifs sont de :

- Optimiser la gestion du site principal (11ème arrondissement de Paris) comprenant 230 salariés.
- Réaliser une interconnexion entre les différents sites : Paris, Nice, Moldavie et le Datacenter.
- Héberger la nouvelle application Web pour assurer une communication fluide avec notre nouvelle infrastructure.
- Protéger les données, notamment celles du site en dehors de l'UE en Moldavie.

2 - Périmètre géographique et organisationnel

Pour gérer le réseau de Silver Happy, nous passerons par un opérateur régional Orange Pro, qui nous permettra de mettre en place le RNSH (Routing Network Silver Happy), qui aura donc pour objectif de couvrir les 4 sites distincts.

2.1 - Site Central : Paris (Siège Social)

- Adresse : 244, rue du Faubourg Saint Antoine, Paris 11ème.
- Effectif : 230 salariés ainsi qu'une partie de l'équipe de direction composée du PDG (Sylvain Levy), du DRH (Pierre Chabrier), du Directeur Commercial (Lucas Hauchard), du Directeur Marketing (Elsa Blois), et du DSI (Norman Thavaud).
- Rôle : Héberge le cœur de l'infrastructure système et les données principales.

2.2 - Site Province : Nice (Succursale)

- Activité : Complexe hôtelier pour les adhérents de Sliver Happy (Hôtel, piscine), ainsi qu'un local technique.
- Effectif : Réduit, dirigé par Antoine Maclair (Happyness Manager).

- Rôle : Directement en relation avec Site distant nécessitant une connexion permanente au siège.

2.3 - Site International : Moldavie

- Activité : Complexe hôtelier 5 étoiles, proposant un cadre idyllique.
- Équipe de direction : Frédéric Molas (Directeur Régional).
- Contrainte : Etant en dehors de l'espace Schengen, il faut des règles de sécurité extrêmement stricte pour protéger les données (RGPD).

2.4 - Datacenter Externe (Hébergement)

- Lieu : Datacenter Marylin à Marne-la-Vallée.
- Rôle : Point de liaison et de sécurisation des accès distants.

3 - Spécifications techniques détaillées par site

3.1 - Infrastructure du Site de Paris

Ce site étant le cœur principal de l'entreprise, nous allons mettre en place plusieurs dispositifs afin de répondre aux fonctionnalités demandées.

A) Architecture Système & Serveurs

Afin de simplifier la gestion des utilisateurs et des ressources, Silver Happy a décidé de privilégier une centralisation des différents services associés.

Pour cela, un Active Directory est primordial. Nous allons donc installer un Domaine Controller sous Windows Server 2022, ainsi que mettre en place un DNS pour gérer les accès aux services (externes ou internes).

En complément du domaine crée, nous allons également déployer une GPO plutôt basique, qui comprendra :

- Un fond d'écran unique à définir avec Silver Happy.
- Un mappage automatique des lecteurs réseaux.
- Une sécurité renforcée avec l'interdiction de changer son mot de passe et d'installer des applications pour les utilisateurs.

Pour centraliser les données de l'entreprise, notamment les base de données de l'application WEB, une baie de stockage ou un serveur dédié de type NAS/TrueNAS/Windows/Linux sera utilisé.

Enfin, une DMZ permettra de contenir un serveur mail sous Windows, pour les différents échanges (externe et interne), et l'application Web sera hébergée via des container Docker.

B) Architecture Applicative et Scénarios d'Accès

La nouvelle application Web de Silver Happy devra respecter les exigences d'architecture demandées, ce qui veut dire que nous allons devoir gérer les accès, qui seront divisés en trois parties.

Premièrement, l'accès externe, qui concernera les adhérents et les prestataires et qui se fera via la DMZ. En effet, ceux-ci n'auront pas le droit de toucher directement au réseau interne (LAN), mais pourront uniquement accéder au site depuis Internet. Pour cela, la DMZ sera isolée et le trafic vers le serveur Web sera filtré par un firewall.

L'accès interne lui, concernera les salariés directement connectés sur le LAN, qui sont les salariés des bureaux de Paris (RH, commerciaux, direction, etc…). Ils auront donc un accès direct à l'application, qu'il faudra sécuriser car le flux ne devra pas passer par l'internet public. Un routage inter-VLAN sera donc mis en place.

Enfin, un accès distant sécurisé pour le télétravail sera déployé via un VPN. Le principe sera qu'une fois le tunnel chiffré établi, le salarié sera considéré comme virtuellement présent sur le LAN et pourra accéder aux ressources de la même manière que les salariés en présentiel.

C) Architecture Réseau (LAN) & Segmentation

Afin de distinguer les différents postes et de rendre les accès plus sécurisés, le réseau local devra être segmenté en plusieurs VLANs, correspondant chacun à un poste précis :

- VLAN_DIRECTION
- VLAN_MARKETING
- VLAN_COMMERCIAL
- VLAN_RH
- VLAN_INFORMATIQUE
- VLAN_HMANAGER (Happyness manager du site de Nice)
- VLAN_REGIONAL (Directeur régional du site de Moldavie)
- VLAN_DMZ (Pour l'application Web et les services de mails)

D) Sécurité Périmétrique

Concernant la protection du LAN et de la DMZ, une installation d'un cluster HA (Haute Disponibilité) sera effectuée via 2 firewalls OPNSense, que la société Silver Happy nous a imposé.

Comme dit précédemment, l'application Web devra être accessible depuis l'extérieur via la DMZ et la configuration d'un serveur VPN (OpenVPN ou Wireguard) sera mis en place pour l'accès externe des salariés en télétravail.

E) Supervision et continuité de service

Pour garantir la sécurité de l'infrastructure, ces outils de maintenance seront déployés sur le LAN de Paris :

- Une solution GLPI pour la gestion de parc et le ticketing incident.
- Une solution de supervision (Zabbix, Nagios ou PRTG) remontant les alertes de tous les équipements (Disponibilité serveurs, charge CPU, état des tunnels VPN) et permettant donc un monitoring des différents sites.
- Une sauvegarde automatisée via Veeam Backup ou Acronis de manière complète et incrémentielle pour l'infrastructure virtuelle (VMs) et des données critiques de l'application Web.

3.2 - Infrastructure du Site de Nice

Le site de Nice étant un site succursale, celui-ci aura besoin de plusieurs types de connexions :

- Une connexion Site-to-Site via un tunnel VPN pour communiquer uniquement avec le site central de Paris.
- Une connexion Client-to-Site toujours via un VPN (OpenVPN ou Wireguard) pour permettre aux utilisateurs locaux ou en déplacement de se connecter au réseau de Nice.
- Une connexion sécurisée avec l'installation d'un cluster HA de 2 firewalls OPNSense choisis par Silver Happy pour le filtrage local.

3.3 - Infrastructure du Site de Moldavie

Le site de Moldavie étant hors espace Schengen, la mise en place de son infrastructure sera la plus complexe d'un point de vue sécurité pour protéger au mieux les données des utilisateurs et de la société.

A) Sécurité Système (Durcissement des Postes)

Comme pour le site de Paris, les 4 ordinateurs de Moldavie seront protégés par des GPO, qui seront cette fois-ci beaucoup plus strictes :

- Interdiction totale d'utiliser des clés USB ou périphériques externes.
- Interdiction d'accéder à l'invite de commande Windows.
- Interdiction de modifier le pare-feu Windows.
- Interdiction d'installer des logiciels (exceptés les administrateurs informatiques de notre client).
- Obligation d'un monitoring avec le déploiement automatisé des agents GLPI et d'un outil de supervision.
- Interdiction de changer le fond d'écran (celui-ci sera imposé par la société).
- Mappage automatique des lecteurs réseaux sécurisés pour le Directeur Régional.

B) Sécurité Réseau & Matériel

Pour ce site, un tunnel VPN Site-to-Site vers Paris uniquement est de nouveau nécessaire. Néanmoins, contrairement aux autres sites, le cluster HA ne sera pas accompagné par 2 firewalls OPNSense mais cette fois-ci par des firewalls PFSense, sur demande de notre client.

3.4 - Infrastructure du Datacenter

Le datacenter, étant commun à tous les sites, nécessite une configuration assez complexe.

Ses pare-feux devront être hybrides, c'est-à-dire deux équipements différents qui seront un firewall PFSense et un autre OPNSense.

Pour centraliser les flux provenant de Paris, Nice et de Moldavie, il faudra des tunnels VPN Site-to-Site. Les données, informations les plus sensibles pour une entreprise devront donc être protégées au maximum, notamment grâce à l'utilisation de certificats robustes pour l'authentification des tunnels.

4 - Infrastructure réseau globale (RNSH)

Enfin, après avoir énoncé tous les critères spécifiques, notre infrastructure se basera donc sur les points suivants :

- La topologie devra respecter les différents sites et leurs postes associés.
- Les protocoles de routage devront être dynamiques (RIP ou OSPF) pour la gestion des routes entre Paris, Nice, la Moldavie et le Datacenter.
- L'encapsulation : les tunnels VPN inter-sites devront utiliser le protocole IPSecOverGRE pour permettre le routage multicast/dynamique au travers du VPN.
- L'application de règles de filtrage de paquets strictes sur tous les routeurs et firewalls pour n'autoriser que les flux légitimes.